

Apprentissage Profond (I-ILIA-029) -- Travaux pratiques

Mini-projet : CNN & Vision Transformers pour la sécurisation de chantiers ferroviaires

- **Enoncé :**

L'objectif de ce mini-projet est de développer un module de vidéo surveillance qui consiste à classifier, détecter et segmenter les objets (rails de train, train, pelleteuse) et ouvriers dans un chantier ferroviaire. Concrètement, le mini-projet peut être réalisé en 05 (cinq) étapes :

1. **Classifier les images** : représentant les objets (rails de train, train, pelleteuse) et ouvriers dans un chantier. Cette partie est directement liée au travail réalisé durant les TP5 et TP6. Il faudra appliquer au moins un modèle CNN et un modèle ViT.
- Appliquer l'architecture « [ConvNext](#) » combinant les couches convolutionnelles avec le mécanisme d'attention (pour cette tâche de classification).
2. **Détecter les objets au sein des images** : en utilisant l'architecture neuronale de détection d'objets [Yolo V11](#). Dans cette partie, il faudra prédire et visualiser la position exacte de chaque objet à l'aide des carrés englobants « Bounding Box ».
3. **Segmenter les objets au sein des images** : en utilisant l'architecture neuronale de segmentation d'objets [Yolo V11](#) (-seg). Dans cette partie, il faudra prédire et visualiser la position exacte de chaque objet à l'aide des points permettant d'identifier la position précise des objets sous forme de polygones.
4. **Appliquer les méthodes de détection et segmentation d'objets sur vidéo en temps réel** : créer un programme permettant de capturer les images de la vidéo et appliquer les modèles de classification, détection et segmentation à chaque image de la vidéo. Le résultat sera représenté par 3 vidéos générés :
 - Une vidéo montrant pour chaque image les classes détectées en temps réel
 - Une vidéo montrant pour chaque image les objets détectés (avec leurs positions) en temps réel
 - Une vidéo montrant pour chaque les objets segmentés (avec leurs positions) en temps réel
5. **Appliquer la librairie « [PyTorch bench](#) »** : pour analyser la consommation de ressources de calcul, mémoire et énergie de votre meilleur modèle par catégorie (classification, détection et segmentation). Ensuite compléter le tableau suivant.

Model metrics	Classification "CNN"	Classification "Vit"	Classification "ConvNext"	Détection d'objets "Yolo V11"	Segmentation d'objets "Yolo V11"
Test accuracy					
Test loss					
Number of parameters					
Model Size					
Max Memory Usage					
FPS_GPU					
Total emission of CO2					
Total consumer energy					

- **Mode de remise des projets :** les projets seront réalisés par groupe de trois avec les échéances suivantes :
 - Date de remise du projet (rapports WanDB + notebooks) : le **07/05/2025** via Moodle
 - Mode de présentation du projet : en présentiel avec support Power Point
 - Date de présentation du projet : **09/05/2025** ou chaque groupe aura **10/15 minutes** pour présenter son mini-projet suivi de **5 minutes** de questions.

L'ordre de passage sera :

- **08h30 – 08h50 :** Groupe 01 (Adam Dikri , Nathan Semet, Di Bella Rachelle)
- **08h50 – 09h10 :** Groupe 02 (Hugo Honorez, Matthias Giangreco, MOREAU Raphaël)
- **09h10 – 09h30 :** Groupe 03 (Im-Ali Dudaev, Mohammed Kebbab, Maximilien Zarieh, Walid Mellouki)
- **09h30 – 09h50 :** Groupe 04 (Sanae Filali, Maureen Gavroy, Valérie Georis)

***** PAUSE *****

- **09h50 – 10h10 :** Groupe 05 (Aymeric De Volder, Ayoub Hamam, Louis Pluquet)
- **10h10 – 10h30 :** Groupe 06 (Marie Canfyn, Flavio Drogo, Manon Rustin)
- **10h30 – 10h50 :** Groupe 07 (Sacha Malray, Antoine Patoux, Alex Thayse)
- **10h50 – 11h10 :** Groupe 08 (Hakim Abdel, Lucas Colinet, Nabil Messaudi)
- **11h10 – 11h30 :** Groupe 09 (Sacha De Mulder, Julien Depoplimont, Nathaniel Dubois)

- **Note 1 :** Liens vers les BDs **1. [Classification](#)** **2. [Détection](#)** **3. [Segmentation](#)**
- **Note 2 :** Le [site](#) Kaggle permettra d'évaluer vos modèles et les classer par ordre décroissant de précision.
- **Note 3 :** nous vous conseillons d'utiliser [Optuna](#) pour l'optimisation des hyperparamètres
- **Note 4 :** vous pouvez utiliser des parties de vos solutions des TPs 4, 5 et 6 pour la réalisation de ce mini-projet.